

ベッドサイド血行動態と検査選択

生理的負荷試験としての症状

- 需要に限られた予備能を露呈
- 労作時圧迫感：冠血流が需要に追いつかない
- 労作時呼吸困難
- 何をしなくなったかを尋ねる
- 枕の数だけでは診断にならない
- 発作性夜間呼吸困難：遅れ、重症度、起坐
- 突然の開始は電氣的移行を示唆
- 徐々の加速は洞性頻脈を示唆
- 症状時の調律捕捉が決定的

ベッドサイドの灌流とうっ血

- 末梢温、再充満、脈拍量、意識、尿量
- 冷たい手も温かい皮膚も誤らせ得る
- 単独所見より推移と整合性
- 頸静脈圧は総体液量を測らない
- 高値：右心不全、タンポナーデ、肺高血圧
- 静脈波形
 - a波：心房収縮、心房細動で消失
 - 大きなa波：高抵抗や閉じた房室弁
 - v波：三尖弁逆流で目立つ
- 肝頸静脈圧試験：右心の受け入れ能力
- 浮腫は間質液であり原因ではない
- 片側腫脹：静脈、リンパ、感染、傷害

臨床上の問いに応じた画像

- 心エコーは構造と充満に答える
- 音響窓、負荷、調律、形状仮定の制約
- 駆出率が他の所見を覆い隠さない
- 冠動脈断層血管造影は解剖を示す
- 石灰化、動き、腎機能が適否に影響
- 解剖学的狭窄は血流制限を証明しない
- 負荷試験は機能予備能を検査
- 不十分な負荷は陰性結果を弱める
- 心臓磁気共鳴：瘢痕、浮腫、浸潤

推論を閉じる

- すべての検査は行動記述で終える
- どの危険な代替が残るか
- 偶発異常には程度に応じた追跡
- 安定性、調律、灌流、うっ血、推移を述べる
- 次の検査と計画を変える結果を示す
- 矛盾は平均せず理由を探す
- 縦断評価は同じ方法と条件で比較

脈拍、雑音、負荷手技

- 遅く小さい頸動脈立ち上がり：流出路閉塞
- 重度低拍出は全脈拍を小さくする
- 雑音の時相が圧較差を局在
 - 駆出性雑音は流量とともに増減
 - 全収縮期雑音は圧較差が続く間持続
- 動的手技は負荷条件を変える
 - 立位といきみは静脈還流を減らす
 - しゃがみ込みは還流と抵抗を増やす
 - ハンドグリップは後負荷を増やす
 - 吸気は右心充満を増やす
- 頻脈、低拍出、肥満で信頼性低下
- 発熱や塞栓徴候：弁の感染を疑う
- 梗塞後の新規雑音：急性機械的合併症
- 緊急度は聴診でなく生理的帰結

心電図と調律捕捉

- 本人、時刻、較正、記録速度、電極位置
- 誘導の入れ違いは軸変化や梗塞を模倣
- 過去波形との比較
- 形態より先に心拍数と調律
 - 心房活動の有無と関連
 - 心室興奮は狭いか広い
- モニタリング期間は発作頻度に合わせる
- 患者作動型装置には意識と操作が必要
- ループレコーダーは発作前調律を記録
- 単一誘導は12誘導の代わりにならない

バイオマーカーと連続推論

- トロポニン：心筋傷害
- ナトリウム利尿ペプチド：心筋壁応力
- C反応性タンパク質：原因を示さない炎症
- クレアチニンとカリウムは治療安全性に影響
- どの指標も因果評価を置き換えない
- 単一の値より連続変化
- 利尿中のクレアチニン悪化は多因子
- 容量、圧、尿量、電解質、症状とともに読む

縦断的バイタルサインとしての運動能力

- 標準歩行、階段歴、リハビリリ負荷
- 心肺運動負荷試験は制限を分ける
 - 循環、換気、筋、動機
- 最高酸素摂取量と換気効率
- 手順と臨床状態が同等な時のみ反復
- 高リスク決定には専門家の解釈